คอมพิวเตอร์โอลิมปิก สอวน. · ค่าย 1 · แบบฝึกหัดรายเรื่อง

เรื่องที่ 2 loop และรูปแบบ

จำนวนข้อ
8 ข้อ (ข้อละ 100 คะแนน)

ลำดับข้อ
เรียงจากง่ายไปยาก

ตรวจด้วย
`judge` ในโฟลเดอร์ `Topic_2`

ข้อ	ชื่อโจทย์		ระดับ	คะแนน
1	ดาวกระจาย	Starburst	★	100
2	หน้าต่างบานกระจก	Window Panes	★	100
3	ผ่อนหนี้	Paying Off a Loan	★	100
4	ป้ายตัวเลขเจ็ดส่วน	Seven-Segment Sign	★★	100
5	ตารางสูตรคูณยักษ์	Giant Multiplication Table	★★	100
6	ตัดกระดาษเป็นจัตุรัส	Cutting Squares	★★	100
7	อนุกรมสลับเครื่องหมายเป็นช่วง	Block-Alternating Series	★★★	100
8	งูขดในตาราง	Coiled Snake	★★★	100

เรื่องนี้ฝึกอะไร
loop ซ้อน การพิมพ์รูปแบบตัวอักษร ผลรวมของอนุกรม และการนับด้วย loop อย่างเป็นระบบ

คำแนะนำ

- ทำตามลำดับ ข้อแรก ๆ ฝึกเครื่องมือพื้นฐานของเรื่องนี้ ข้อท้าย ๆ ต้องคิดหาข้อสังเกตเพิ่ม
- อ่านโจทย์ให้ครบ ลองทำตัวอย่างด้วยมือ 1 ชุด และรันโปรแกรมกับตัวอย่าง **ทุกชุด** ก่อนส่งตรวจ
- เขียนคำตอบลงไฟล์ `1.cpp` … `8.cpp` ในโฟลเดอร์ `Topic_2` แล้วตรวจด้วย `python3 ../Judge/judge.py` (ตรวจทีละข้อ: `python3 ../Judge/judge.py 3.cpp` หรือกด Ctrl+Shift+B ใน VS Code)
- ได้ไม่ถึง 100 ให้ดูชุดทดสอบที่ผิด แล้วคิดว่ากรณีไหนที่โปรแกรมยังไม่ได้คิดถึง ก่อนจะแก้

ข้อ 1

ดาวกระจาย

Starburst

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มคี่ N จงวาดรูป **ดาวกระจาย** ขนาด $N \times N$ ซึ่งเป็นตาราง N แถว N หลัก ให้แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด และให้ $m = \frac{N+1}{2}$ ช่องในแถวที่ i หลักที่ j เป็นตัวอักษรตามกฎข้อแรกที่เป็นจริงต่อไปนี้

1. ถ้า $i = m$ และ $j = m$ ช่องนั้นเป็น `*`
2. ถ้า $i = j$ ช่องนั้นเป็น `\`
3. ถ้า $i + j = N + 1$ ช่องนั้นเป็น `/`
4. ถ้า $i = m$ ช่องนั้นเป็น `-`
5. ถ้า $j = m$ ช่องนั้นเป็น `|`
6. ถ้าไม่เข้ากฎข้อใดเลย ช่องนั้นเป็น `.`

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็มคี่ N

ข้อมูลส่งออก

N บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร N ตัวของแถวที่ i เรียงจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่ N ติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 99$ และ N เป็นจำนวนคี่

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
3
```

ข้อมูลส่งออก
```
\|/
-*-
/|\
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1
```

ข้อมูลส่งออก
```
*
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
5
```

ข้อมูลส่งออก
```
\.|./
.\|/.
--*--
./|\.
/.|.\
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
7
```

ข้อมูลส่งออก
```
\..|../
.\.|./.
..\|/..
---*---
../|\..
./.|.\.
/..|..\
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
11
```

ข้อมูลส่งออก
```
\....|..../
.\...|.../.
..\..|../..
...\.|./...
....\|/....
-----*-----
..../|\....
.../.|.\...
../..|..\..
./...|...\.
/....|....\
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $m = 2$ ช่องกลางแถวที่ 2 หลักที่ 2 เป็น `*` ช่องมุมบนซ้ายอยู่บนแนว $i = j$ จึงเป็น `\` ช่องมุมบนขวามี $i + j = 4$ จึงเป็น `/`

ตัวอย่างที่ 2: $N = 1$ มีช่องเดียวคือช่องกลาง

ข้อ 2

หน้าต่างบานกระจก

Window Panes

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

หน้าต่างบานหนึ่งประกอบด้วยกระจกเรียงเป็น R แถว แถวละ C บาน กระจกแต่ละบานสูง A ช่องและกว้าง B ช่อง ทุกบานถูกล้อมด้วยกรอบหนาหนึ่งช่อง และกระจกสองบานที่ติดกันใช้กรอบเส้นเดียวกันคั่น รูปหน้าต่างทั้งบานจึงเป็นตารางสูง $R(A+1)+1$ แถว กว้าง $C(B+1)+1$ หลัก ช่องในตารางเป็นตัวอักษรดังนี้

- ช่องที่เป็นจุดตัดของกรอบแนวนอนกับกรอบแนวตั้งเป็น `+`
- ช่องอื่นบนกรอบแนวนอนเป็น `-` และช่องอื่นบนกรอบแนวตั้งเป็น `|`
- ช่องที่เป็นกระจกเป็น `.`

กรอบแนวนอนคือแถวบนสุด แถวล่างสุด และแถวที่คั่นระหว่างกระจกสองแถว ส่วนกรอบแนวตั้งคือหลักซ้ายสุด หลักขวาสุด และหลักที่คั่นระหว่างกระจกสองหลัก จงวาดรูปหน้าต่าง

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม R, C, A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

รูปหน้าต่าง $R(A+1)+1$ บรรทัด บรรทัดละ $C(B+1)+1$ ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le R, C \le 20$
- $1 \le A, B \le 20$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
2 3 1 2
```

ข้อมูลส่งออก
```
+--+--+--+
|..|..|..|
+--+--+--+
|..|..|..|
+--+--+--+
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 3 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+
|.|
|.|
|.|
+-+
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
1 1 1 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+
|.|
+-+
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
3 2 2 3
```

ข้อมูลส่งออก
```
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
|...|...|
|...|...|
+---+---+
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1 4 2 1
```

ข้อมูลส่งออก
```
+-+-+-+-+
|.|.|.|.|
|.|.|.|.|
+-+-+-+-+
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: กระจก 2 แถว แถวละ 3 บาน แต่ละบานสูง 1 กว้าง 2 รูปจึงสูง $2 \cdot 2 + 1 = 5$ แถว กว้าง $3 \cdot 3 + 1 = 10$ หลัก

ตัวอย่างที่ 2: กระจกบานเดียวสูง 3 กว้าง 1

ข้อ 3

ผ่อนหนี้

Paying Off a Loan

★ ง่าย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

นายเก่งกู้เงินมา X บาท เงินกู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ r ต่อเดือน และนายเก่งตั้งใจผ่อนเดือนละ P บาท ทุกเดือนเกิดเหตุการณ์ตามลำดับดังนี้ เมื่อหนี้ต้นเดือนเท่ากับ D บาท

1. หนี้เพิ่มขึ้นด้วยดอกเบี้ย $\lfloor D \times r / 100 \rfloor$ บาท (นำ $D \times r$ หารด้วย 100 แล้วปัดเศษทิ้ง)
2. นายเก่งจ่ายเงิน P บาท แต่ถ้าหนี้ตอนนั้นน้อยกว่า P บาท ก็จ่ายเท่ากับหนี้ที่เหลือพอดี

หนี้ที่เหลือเป็นหนี้ต้นเดือนของเดือนถัดไป

หนี้ต้นเดือนแรกคือ X จงหาว่าหลังจบเดือนที่เท่าไรหนี้จึงเหลือ 0 เป็นครั้งแรก และรวมแล้วนายเก่งจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท หรือบอกว่าหนี้จะไม่มีวันเหลือ 0

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม X, r และ P คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

ถ้าหนี้เหลือ 0 ได้ ให้พิมพ์จำนวนเดือนและจำนวนเงินที่จ่ายไปทั้งหมด คั่นด้วยช่องว่าง ในบรรทัดเดียว

ถ้าหนี้ไม่มีวันเหลือ 0 ให้พิมพ์ `-1`

ข้อจำกัด

- $1 \le X \le 1\,000\,000$
- $0 \le r \le 100$
- $1 \le P \le 1\,000\,000$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`1000 10 500`	`3 1176`

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`100 10 10`	`-1`

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`500 0 200`	`3 500`

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`50 100 60`	`3 160`

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`10 5 3`	`4 10`

ตัวอย่างที่ 6

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
`7 50 1`	`-1`

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: เดือนที่ 1: หนี้ $1000 + 100 = 1100$ จ่าย 500 เหลือ 600
เดือนที่ 2: $600 + 60 = 660$ จ่าย 500 เหลือ 160
เดือนที่ 3: $160 + 16 = 176$ จ่าย 176 เหลือ 0 รวมจ่าย $500 + 500 + 176 = 1176$
ตัวอย่างที่ 2: ทุกเดือนหนี้ 100 บาทได้ดอกเบี้ย 10 บาท แล้วจ่าย 10 บาท หนี้จึงกลับมาเป็น 100 เสมอ

ข้อ 4

ป้ายตัวเลขเจ็ดส่วน

Seven-Segment Sign

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ป้ายตัวเลขแบบเจ็ดส่วนขนาด S แสดงเลขโดดหนึ่งตัวในกรอบสูง $2S+3$ แถว กว้าง $S+2$ หลัก มีส่วนแสดงผล 7 ส่วนชื่อ `a` ถึง `g` ดังรูปด้านซ้ายข้างล่าง (รูปนี้คือ $S=1$) กล่าวคือ ส่วน `a`, `g`, `d` อยู่ในแถวที่ 1, $S+2$, $2S+3$ ของกรอบตามลำดับ ตั้งแต่หลักที่ 2 ถึง $S+1$ ส่วน `f` และ `b` อยู่ในหลักแรกและหลักสุดท้ายตามลำดับ ตั้งแต่แถวที่ 2 ถึง $S+1$ ส่วน `e` และ `c` อยู่ในหลักแรกและหลักสุดท้ายตามลำดับ ตั้งแต่แถวที่ $S+3$ ถึง $2S+2$ ส่วนที่ติดแสดงเป็น `-` (ส่วน `a`, `g`, `d`) หรือ `|` (ส่วนอื่น) ช่องอื่นทั้งหมดในกรอบเป็น `.` ตารางด้านขวาบอกว่าเลขโดดแต่ละตัวใช้ส่วนใดบ้าง

```
.a.
f.b
.g.
e.c
.d.
```

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
abcdef	bc	abdeg	abcdg	bcfg	acdfg	acdefg	abc	abcdefg	abcdfg

ให้ string ของเลขโดด จงแสดงเลขโดดทุกตัวเรียงจากซ้ายไปขวาบนป้ายขนาด S โดยระหว่างกรอบของเลขโดดสองตัวที่ติดกันมีหลักที่เป็น `.` คั่นหนึ่งหลัก

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม S

บรรทัดที่สองมี string ที่ประกอบด้วยเลขโดด `0` ถึง `9` เท่านั้น ยาว L ตัว

ข้อมูลส่งออก

$2S+3$ บรรทัด บรรทัดละ $L(S+2)+(L-1)$ ตัวอักษรติดกันโดยไม่มีช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le S \le 10$
- $1 \le L \le 10$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า

```
1
0123456789
```

ข้อมูลส่งออก

```
.-.......-...-.......-...-...-...-...-.
|.|...|...|...|.|.|.|...|.....|.|.|.|.|
.........-...-...-...-...-.......-...-.
|.|...|.|.....|...|...|.|.|...|.|.|...|
.-.......-...-.......-...-.......-...-.
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า

```
1
47
```

ข้อมูลส่งออก

```
.....-.
|.|...|
.-.....
..|...|
.......
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า

```
2
8
```

ข้อมูลส่งออก

```
.--.
|..|
|..|
.--.
|..|
|..|
.--.
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า

```
2
05
```

ข้อมูลส่งออก

```
.--...--.
|..|.|...
|..|.|...
......--.
|..|....|
|..|....|
.--...--.
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า

```
1
2026
```

ข้อมูลส่งออก

```
.-...-...-...-.
..|.|.|...|.|..
.-.......-...-.
|...|.|.|...|.|
.-...-...-...-.
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ทุกเลขโดดที่ขนาด $S=1$ แต่ละตัวกว้าง 3 หลัก มีหลัก `.` คั่นระหว่างตัว

ตัวอย่างที่ 2: เลข `4` ใช้ส่วน `b`, `c`, `f`, `g` ส่วน `a`, `d`, `e` ดับ เลข `7` ใช้ส่วน `a`, `b`, `c`

ข้อ 5

ตารางสูตรคูณยักษ์

Giant Multiplication Table

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางสูตรคูณขนาด $N \times M$ มี N แถวและ M หลัก ช่องในแถวที่ i หลักที่ j มีค่า $i \times j$ (สำหรับ $1 \le i \le N$ และ $1 \le j \le M$) ตัวอย่างเช่นตารางขนาด 3×4 คือ

1	2	3	4
2	4	6	8
3	6	9	12

ให้จำนวนเต็ม K จงนับว่าในตารางมีกี่ช่องที่มีค่า **ไม่เกิน** K และมีกี่ช่องที่มีค่า **เท่ากับ** K พอดี

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, M และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนช่องที่มีค่าไม่เกิน K และจำนวนช่องที่มีค่าเท่ากับ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le N, M \le 1\,000\,000$
- $1 \le K \le 10^{12}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 6	9 2

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 4 100	12 0

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5 1	1 1

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 10 36	68 3

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
6 2 7	9 0

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: ช่องที่มีค่าไม่เกิน 6 คือ $1, 2, 3, 4, 2, 4, 6, 3, 6$ รวม 9 ช่อง ในนั้นมีค่า 6 อยู่ 2 ช่อง

ตัวอย่างที่ 2: ทุกช่องของตาราง 3×4 มีค่าไม่เกิน 100 และไม่มีช่องใดเท่ากับ 100

ข้อ 6

ตัดกระดาษเป็นจัตุรัส

Cutting Squares

★★ ปานกลาง

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

น้องฝนมีกระดาษรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาด $A \times B$ หน่วย เธอตัดกระดาษตามขั้นตอนต่อไปนี้ซ้ำ ๆ

- ถ้ากระดาษที่ถืออยู่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เธอเก็บแผ่นนั้นไว้แล้วหยุด
- ถ้าไม่ใช่ ให้ด้านยาวของกระดาษเป็น x และด้านสั้นเป็น y ($x > y$) เธอตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด $y \times y$ ออกจากปลายด้านหนึ่งแล้วเก็บไว้ ถือส่วนที่เหลือขนาด $(x - y) \times y$ ไว้ทำขั้นตอนต่อไป

จงหาว่าสุดท้ายน้องฝนเก็บสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้กี่แผ่น และแผ่นที่เล็กที่สุดมีความยาวด้านเท่าไร

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม A และ B คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมด และความยาวด้านของแผ่นที่เล็กที่สุด คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อจำกัด

- $1 \le A, B \le 10^{18}$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
10 7	6 1

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
5 5	1 5

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 12	3 4

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 6	6 1

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
18 12	3 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: $10 \times 7 \to 3 \times 7 \to 3 \times 4 \to 3 \times 1 \to 2 \times 1 \to 1 \times 1$ ได้แผ่นขนาด $7, 3, 3, 1, 1, 1$ รวม 6 แผ่น เล็กที่สุดด้านยาว 1

ตัวอย่างที่ 2: กระดาษเป็นจัตุรัสตั้งแต่แรก จึงเก็บไว้ 1 แผ่น

ข้อ 7

อนุกรมสลับเครื่องหมายเป็นช่วง

Block-Alternating Series

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ให้จำนวนเต็มบวก N และ K นำจำนวน $1, 2, 3, \ldots, N$ มาแบ่งเป็นช่วงตามลำดับ ช่วงละ K จำนวน (ช่วงสุดท้ายอาจมีน้อยกว่า K จำนวน) จำนวนในช่วงที่ $1, 3, 5, \ldots$ มีเครื่องหมายบวก และจำนวนในช่วงที่ $2, 4, 6, \ldots$ มีเครื่องหมายลบ จงหาผลรวม $S(N, K)$ ของจำนวนทั้งหมดพร้อมเครื่องหมาย เช่น

$$S(8, 3) = (1 + 2 + 3) - (4 + 5 + 6) + (7 + 8) = 6$$

คำถามมีทั้งหมด T ข้อ แต่ละข้อให้ N และ K มา จงตอบทุกข้อ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรกมีจำนวนเต็ม T

อีก T บรรทัดถัดมา บรรทัดละหนึ่งคำถาม มีจำนวนเต็ม N และ K คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

T บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นค่า $S(N, K)$ ของคำถามที่ i

ข้อจำกัด

- $1 \le T \le 100\,000$
- $1 \le N, K \le 10^9$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 8 3 5 1 4 10	6 3 10

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
1 8 2	-8

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 1 1 6 3 12 4	1 -9 26

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 10 1 9 2 7 7	-5 1 28

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 20 3 15 6	12 6

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: คำถามแรกคือตัวอย่างในโจทย์ คำถามที่สองคือ $1 - 2 + 3 - 4 + 5 = 3$ คำถามที่สามคือ $1 + 2 + 3 + 4 = 10$

ตัวอย่างที่ 2: $(1 + 2) - (3 + 4) + (5 + 6) - (7 + 8) = -8$

ข้อ 8

งูขดในตาราง

Coiled Snake

★★★ ท้าทาย

เวลา 1 วินาที · หน่วยความจำ 64 MB

ตารางขนาด $N \times N$ ทุกช่องเป็น `.` แถวที่ 1 อยู่บนสุด หลักที่ 1 อยู่ซ้ายสุด งูตัวหนึ่งเริ่มอยู่ที่ช่องแถวที่ 1 หลักที่ 1 หันหน้าไปทางขวา และระบายช่องที่มันอยู่เป็น `#` เรากล่าวว่างู **ก้าวได้** เมื่อเป็นจริงทั้งสองข้อต่อไปนี้

- ช่องถัดไปข้างหน้างูหนึ่งช่องอยู่ในตารางและยังไม่ถูกระบาย
- ช่องที่อยู่ข้างหน้างูถัดไปสองช่อง (ในทิศเดียวกัน) อยู่นอกตาราง หรือยังไม่ถูกระบาย

จากนั้นงูทำดังนี้ซ้ำไปเรื่อย ๆ: ถ้าก้าวได้ งูเดินไปข้างหน้าหนึ่งช่องแล้วระบายช่องนั้น ถ้าก้าวไม่ได้ งูหมุนตัวไปทางขวา 90 องศา (ตามเข็มนาฬิกา) แล้วถ้าก้าวได้ก็เดินและระบายตามปกติ แต่ถ้ายังก้าวไม่ได้ งูหยุดและไม่เปลี่ยนตารางอีก

ตารางอาจใหญ่มาก จึงให้พิมพ์เพียงบางส่วน: จงพิมพ์สี่เหลี่ยมในตารางสุดท้ายที่มีมุมบนซ้ายอยู่ที่แถว r หลัก c สูง h แถว กว้าง w หลัก

ข้อมูลนำเข้า

หนึ่งบรรทัด มีจำนวนเต็ม N, r, c, h และ w คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อมูลส่งออก

h บรรทัด บรรทัดที่ i เป็นตัวอักษร w ตัวติดกันโดยไม่มีช่องว่าง คือช่องในแถวที่ $r+i-1$ ตั้งแต่หลักที่ c ถึงหลักที่ $c+w-1$ ของตารางสุดท้าย

ข้อจำกัด

- $1 \le N \le 10^9$
- $1 \le h, w \le 50$
- $1 \le r,\ r+h-1 \le N,\ 1 \le c,\ c+w-1 \le N$

ตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า
```
7 1 1 7 7
```

ข้อมูลส่งออก
```
#######
......#
#####.#
#...#.#
#.###.#
#.....#
#######
```

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า
```
6 1 1 6 6
```

ข้อมูลส่งออก
```
######
.....#
####.#
#.##.#
#....#
######
```

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า
```
12 2 3 6 9
```

ข้อมูลส่งออก
```
.........
########.
.......#.
######.#.
#....#.#.
#.##.#.#.
```

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า
```
1000000000 1 1 4 8
```

ข้อมูลส่งออก
```
########
........
########
#.......
```

ตัวอย่างที่ 5

ข้อมูลนำเข้า
```
1000000000 499999998 499999995 6 12
```

ข้อมูลส่งออก
```
#........#.#
#.######.#.#
#.#....#.#.#
#.#.##.#.#.#
#.#.####.#.#
#.#......#.#
```

คำอธิบายตัวอย่าง

ตัวอย่างที่ 1: งูเดินรอบขอบแล้วขึ้นถึงแถวที่ 3 ก้าวต่อไม่ได้เพราะช่องแถวที่ 1 หลักที่ 1 ถูกระบายแล้ว จึงหมุนไปทางขวา สุดท้ายหยุดที่แถวที่ 5 หลักที่ 3

ตัวอย่างที่ 2: งูหยุดที่แถวที่ 4 หลักที่ 3: เมื่อหันซ้าย ช่องข้างหน้าถัดไปสองช่องถูกระบายแล้ว เมื่อหมุนขึ้น ช่องข้างหน้าถูกระบายแล้ว